

Université de Sousse

École Nationale d'Ingénieurs de Sousse



Analyse Financière de FallahTech SARL

Réalisé par :	
Prénom & nom	Classe
MEFTAH Asma	IA2.2
ZANINA Chahd	IA2.2
AKROUT Rania	IA2.2

SUJET A — RAG POUR L'ANALYSE FINANCIÈRE

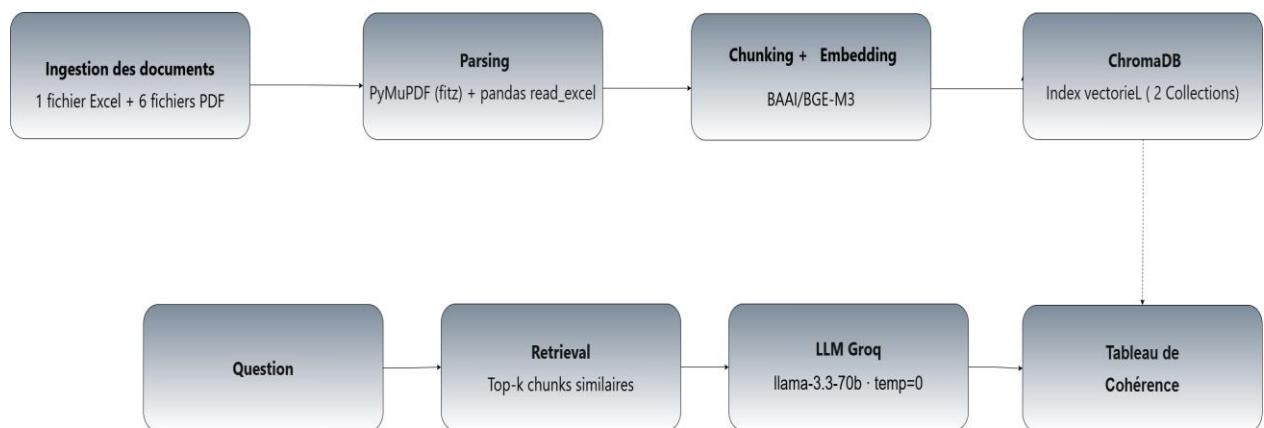
prof. Takoua Abdellatif

1. Choix de la tâche et justification :

Nous avons choisi la **tâche 2 : validation de la cohérence des projections Série A**. En effet, il est crucial pour chaque entreprise de vérifier la cohérence de ses hypothèses de projection en les comparant avec ses données historiques, afin d'identifier le réalisme de ses prévisions ainsi que le taux de risque associé pour le fonds d'investissement

La réalisation d'un **système RAG**, qui identifie si chaque hypothèse est optimiste, réaliste ou conservatrice et produit un **tableau de cohérence**, offre une analyse structurée et automatisée, facilitant la prise de décision pour le fonds d'investissement et réduisant le risque de surestimation ou de sous-estimation des projections, une étape nécessaire et même obligatoire pour toute entreprise, quel que soit son domaine d'expertise.

2. Architecture RAG :



Le pipeline utilise **PyMuPDF** et **pandas** pour extraire et structurer les données des PDF et Excel, puis les stocke en JSON afin d'éviter les recalculs.

Le chunking repose sur la bibliothèque **chonkie**, utilisée pour un découpage sémantique du contenu. Les textes sont ensuite transformés en embeddings avec **BAAI/bge-m3**, un modèle adapté aux données financières multilingues.

La phase de recherche s'appuie sur un double index, avec un filtrage par LLM pour garantir la pertinence des résultats.

Enfin, la génération produit des réponses fiables sous forme de JSON structuré à partir du contexte extrait.

3 . Choix du LLM:

Le modèle choisi est LLaMA-3.3 70B Versatile, utilisé via l'API Groq, avec une température de 0 afin d'obtenir des réponses déterministes et reproductibles

Ce choix est justifié par :

- **Performance et rapidité** : Groq permet une inférence très rapide, ce qui a été confirmé lors des tests initiaux.
- **Pertinence pour les tâches analytiques** : LLaMA-3.3 70B est open-source et particulièrement performant pour l'analyse de données structurées.
- **Sécurité et bonnes pratiques** : La clé API est gérée via **Colab Secrets**, évitant toute exposition dans le code. De plus, les limitations matérielles de nos postes ne permettent pas d'exécuter localement des LLMs à haute performance, ce qui rend l'utilisation d'une API la solution la plus adaptée.

- **Contexte du projet :** FallahTech étant une entreprise fictive, l'utilisation d'une API cloud est conforme aux directives de l'énoncé.

Ce choix garantit ainsi une solution à la fois **fiable, sécurisée et adaptée aux besoins analytiques du projet**

4.Stratégie de chunking:

La stratégie de chunking repose sur une approche structurée adaptée aux documents financiers, après un parsing des PDF réalisé avec PyMuPDF afin de préserver l'organisation du contenu. Pour les fichiers PDF, le découpage se fait par page (1 page = 1 chunk), avec une taille variable ($\approx$ jusqu'à 512 tokens) et un overlap de 5 lignes pour assurer la continuité du contexte. Pour les fichiers Excel, chaque feuille est considérée comme un chunk, garantissant la cohérence des tableaux. Cette approche permet d'obtenir des segments bien structurés avec des métadonnées fiables (page, section, source), optimisant ainsi la phase de recherche.

5. Prompts complets

System prompt:

```
SYSTEM_PROMPT_T2 = ""Tu es analyste financier senior - due diligence Série A FallahTech.

MISSION : Croiser projections Business Plan 2025-2029 avec historique NCT 2023-2025. Qualifier chaque hypothèse par niveau de risque.

RÈGLES
1. Utilise UNIQUEMENT les données des chunks [HIST] et [PROJ] fournis.
2. Valeur absente = "Non disponible". Relire tous les [HIST] avant de l'écrire.
3. Conflit PDF vs Excel + retenir PDF certifié NCT, signaler dans conflits[].
4. Citer source exacte pour chaque chiffre.

ANALYSE (dans l'ordre)
1. Extraire valeurs historiques 2023, 2024, 2025.
2. Calculer évolutions : (val_N - val_N-1) / val_N-1 x 100.
3. Extraire projections 2026-2029.
4. Calculer écart_pct = (val_projetee - val_2025) / val_2025 x 100 pour chaque année.
5. Classifier risque vs meilleure croissance historique :
   ≤ 1x + conservatrice | 1x-1.5x + réaliste | 1.5x-2.5x + optimiste | >2.5x + tres_optimiste

EXEMPLE : Historique +212% puis +111%. Projection 2026 = +53% vs 2025 + conservatrice.

RETOURNER UNIQUEMENT ce JSON valide, sans texte avant ni après :
{"metrique": "...", "explication": "2-3 phrases.", "historique": {"2023": {"valeur": "X TND", "source": "..."}, "2024": {"valeur": "X TND", "source": "..."}, "2025": {"valeur": "X TND", "source": "..."}, "2026": {"valeur": "X TND", "source": "..."}, "2027": {"valeur": "X TND", "source": "..."}, "2028": {"valeur": "X TND", "source": "..."}, "2029": {"valeur": "X TND", "source": "..."}}, "risque": "conservatrice", "niveau": "NCT", "conflits": []}
```

Justification: Ce prompt a été conçu pour structurer l'analyse financière de manière rigoureuse et reproductible dans un contexte de due diligence. Il impose l'utilisation exclusive des données historiques et projetées afin d'éviter toute hallucination du modèle. La logique de comparaison temporelle permet d'adapter l'analyse selon le type de question (année unique, multi-années ou multi-métriques), tandis que la grille de risque standardise l'évaluation des hypothèses du Business Plan par rapport aux tendances historiques. Enfin, le format JSON strict garantit une sortie exploitable automatiquement dans un pipeline RAG, même si cela peut introduire des contraintes de robustesse

User prompt :

```
user_prompt = (  
    f"QUESTION T2 : {question}\n\n"  
    "=== DONNÉES HISTORIQUES NCT 2023-2025 (PDF certifié – priorité)  
===\n"  
    f"{ctx_hist}\n\n"  
    "=== PROJECTIONS BUSINESS PLAN 2025-2029 (Excel) ===\n"  
    f"{ctx_proj}\n\n"  
    "> Suivre les 5 étapes d'analyse. Répondre UNIQUEMENT en JSON valide."  
)
```

Justification: Ce prompt guide le modèle étape par étape pour extraire, structurer et comparer les données historiques et projetées de manière cohérente et conforme aux règles définies. Il garantit également une sortie en JSON exploitable directement dans le pipeline.

6 . Outils et stack technique

Environemnt : **Google Colab** permet une exécution rapide sans configuration locale, avec accès facile aux ressources GPU

Framework: **LangChain** est utilisé dans ce système RAG pour standardiser et simplifier la gestion des documents sous forme de **Document objects**, facilitant ainsi l'intégration avec la base vectorielle et le pipeline de retrieval.

Base vectorielle : **ChromaDB** est simple à intégrer et léger, idéal pour prototypage et projets RAG sans infrastructure complexe. Il offre une bonne performance pour la recherche vectorielle avec une gestion locale efficace

modèle d'embedding : BAAI/BGE- M3

BGE-M3 est un modèle performant pour la recherche sémantique avec un excellent équilibre entre précision et coût. Il supporte le multilingue, ce qui le rend adapté aux données en français et mixtes

7.Résultats :

questions testées , réponses obtenues , évaluation qualitative:

Q1: Validerr la projection du Chiffre d'Affaires FallahTech 2026-2029 par rapport à l'historique NCT 2023-2023

=====

Q1 – Chiffre d'Affaires 2026-2029

=====

Output — Chiffre d'Affaires

Historique certifié NCT : 2023 = 250 000 TND, 2024 = 780 000 TND (+212% vs 2023), 2025 = 1 650 000 TND (+111,5% vs 2024). L'analyse du chiffre d'affaires de FallahTech de 2023 à 2025 montre une croissance significative, avec une augmentation de 212% entre 2023 et 2024, et de 111,5% entre 2024 et 2025. Les projections pour 2026 à 2029 prévoient une poursuite de cette croissance, avec des taux de croissance annuels allant de 50% à 35%.

Hypothèse	Valeur projetée	Valeur historique (réf.)	Écart	Niveau de risque
Chiffre d'Affaires 2026 La projection pour 2026 est considérée comme conservatrice par rapport à la croissance historique.	1 200 000 TND	1 650 000 TND (2025)	+53%	● Conservatrice
Chiffre d'Affaires 2027 La projection pour 2027 est considérée comme réaliste par rapport à la croissance historique.	3 657 000 TND	1 650 000 TND (2025)	+121%	● Réaliste
Chiffre d'Affaires 2028 La projection pour 2028 est considérée comme optimiste par rapport à la croissance historique.	5 110 000 TND	1 650 000 TND (2025)	+210%	● Optimiste
Chiffre d'Affaires 2029 La projection pour 2029 est considérée comme très optimiste par rapport à la croissance historique.	6 910 000 TND	1 650 000 TND (2025)	+318%	● Très optimiste

● Conservatrice ● Réaliste ● Optimiste ● Très optimiste ● Indéterminé

▼ Métadonnées RAG

Tokens: 7011 | Chunks hist: 0 | Chunks proj: 5 | Reranking: non

Sources hist: 2.1_Etats_Financiers_Historiques_NCT_2023_2025.pdf/page_1, 2.1_Etats_Financiers_Historiques_NCT_2023_2025.pdf/page_2, 2.1_Etats_Financiers_Historiques_NCT_2023_2025.pdf/page_10, 2.1_Etats_Financiers_Historiques_NCT_2023_2025.pdf/page_11, 3.1_Registre_Personnel.pdf/page_2, 2.1_Etats_Financiers_Historiques_NCT_2023_2025.pdf/page_12

Sources proj: FallahTech_BusinessPlan_Complet.xlsx/Hypothèses, FallahTech_BusinessPlan_Complet.xlsx/Indicateurs Clés, FallahTech_BusinessPlan_Complet.xlsx/Sensibilité, FallahTech_BusinessPlan_Complet.xlsx/Compte de Résultat, FallahTech_BusinessPlan_Complet.xlsx/Bilan

Tokens : 7011

Relevance : PASS (score=1.0)

Faithfulness : PASS (score=1.0)

Q2:Analyse la cohérence de la marge brute projetée à 70% sur 2026-2029?

=====

Q3 – Marge brute 70% sur 2026-2029

=====

Output — Marge brute

Historique certifié NCT : 2023 = 60%, 2024 = 64% (+6,67% vs 2023), 2025 = 70% (+9,38% vs 2024). La marge brute projetée à 70% pour les années 2026-2029 est cohérente avec la marge brute historique de 70% en 2025. Cependant, il est important de noter que la marge brute a augmenté de 64% en 2024 à 70% en 2025, ce qui représente une augmentation de 6 points de pourcentage. Il faudra surveiller les coûts et les prix pour maintenir cette marge brute.

Hypothèse	Valeur projetée	Valeur historique (réf.)	Écart	Niveau de risque
Marge brute 2026 La marge brute projetée pour 2026 est identique à celle de 2025, ce qui représente une hypothèse conservatrice.	70%	70% (2025)	0%	● Conservatrice
Marge brute 2027 La marge brute projetée pour 2027 est identique à celle de 2025, ce qui représente une hypothèse conservatrice.	70%	70% (2025)	0%	● Conservatrice
Marge brute 2028 La marge brute projetée pour 2028 est identique à celle de 2025, ce qui représente une hypothèse conservatrice.	70%	70% (2025)	0%	● Conservatrice
Marge brute 2029 La marge brute projetée pour 2029 est identique à celle de 2025, ce qui représente une hypothèse conservatrice.	70%	70% (2025)	0%	● Conservatrice

● Conservatrice ● Réaliste ● Optimiste ● Très optimiste ● Indéterminé

► Métadonnées RAG

Tokens : 6896

Relevance : PASS (score=1.0)

Faithfulness : PASS (score=1.0)

Q3: La projection des charges de personnel pour 2026-2028 est-elle cohérente avec la dynamique historique 2023-2025 ?

=====

Q2 – Charges de personnel 2026-2028

=====

Output — Charges de personnel

Historique certifié NCT : 2023 = 180 000 TND, 2024 = 320 000 TND (78,33% vs 2023), 2025 = 480 000 TND (50% vs 2024). La projection des charges de personnel pour 2026-2028 est cohérente avec la dynamique historique 2023-2025. Les charges de personnel ont augmenté de 78,33% entre 2023 et 2024, et de 50% entre 2024 et 2025. Les projections pour 2026-2028 montrent une augmentation de 25% par an, ce qui est inférieur à la croissance historique.

Hypothèse	Valeur projetée	Valeur historique (réf.)	Écart	Niveau de risque
Charges de personnel 2026 La projection pour 2026 est inférieure à la croissance historique, ce qui indique une hypothèse conservatrice.	400 000 TND	320 000 TND (2024)	25%	● Conservatrice
Charges de personnel 2027 La projection pour 2027 est inférieure à la croissance historique, ce qui indique une hypothèse conservatrice.	750 000 TND	600 000 TND (2026)	25%	● Conservatrice
Charges de personnel 2028 La projection pour 2028 est inférieure à la croissance historique, ce qui indique une hypothèse conservatrice.	900 000 TND	720 000 TND (2027)	25%	● Conservatrice

● Conservatrice ● Réaliste ● Optimiste ● Très optimiste ● Indéterminé

▼ Métadonnées RAG

Tokens: 7597 | Chunks hist: 6 | Chunks proj: 5 | Reranking: non

Sources hist: 2.1_Etats_Financiers_Historiques_NCT_2023_2025.pdf/page_8, 2.1_Etats_Financiers_Historiques_NCT_2023_2025.pdf/page_11, 2.1_Etats_Financiers_Historiques_NCT_2023_2025.pdf/page_2, 2.1_Etats_Financiers_Historiques_NCT_2023_2025.pdf/page_10, 2.1_Etats_Financiers_Historiques_NCT_2023_2025.pdf/page_1, 2.1_Etats_Financiers_Historiques_NCT_2023_2025.pdf/page_6

Sources proj: FallahTech_BusinessPlan_Complet.xlsx/Hypothèses, FallahTech_BusinessPlan_Complet.xlsx/Flux de Trésorerie, FallahTech_BusinessPlan_Complet.xlsx/Bilan, FallahTech_BusinessPlan_Complet.xlsx/Indicateurs Clés, FallahTech_BusinessPlan_Complet.xlsx/Compte de Résultat

Tokens : 7597

Relevance : PASS (score=1.0)

8. Limites identifiées :

Environnement d'exécution (Google Colab) : le pipeline doit être réexécuté à chaque session, ce qui rend l'exécution globale lourde, notamment lors de l'indexation des documents dans la base vectorielle.

Incohérences entre sources de données : des conflits peuvent apparaître entre les valeurs issues des PDF et celles des fichiers Excel pour une même métrique (ex.CA , année 2025). Une priorité a été donnée aux PDF, mais cela ne garantit pas une cohérence parfaite.

Limite de tokens des modèles LLM : la génération de réponses peut être tronquée lorsque le contexte ou la réponse dépasse la fenêtre de tokens disponible, entraînant des sorties incomplètes

Problèmes de robustesse et de fiabilité de sortie : Le modèle génère parfois des réponses au format JSON, mais celles-ci peuvent être mal structurées ou non conformes au schéma attendu. Cela entraîne des erreurs de parsing JSON, pouvant interrompre le pipeline d'exécution et affecter la continuité du système

